

- a) Écrire les champs électriques $\vec{E}_j$ et magnétiques $\vec{B}_j$ de toutes ces ondes ($j = i, r, 1, 2$ et t) en fonction des amplitudes (complexes) E_j^0 définies pour $t = 0$ et $x = 0$ pour les quatre premières et pour $t = 0$ et $x = d$ pour la dernière.

On considère dans chaque milieu les ondes totales, c'est-à-dire :

- $x < 0$: la somme des ondes incidente et réfléchie ;
 $0 < x < d$: la somme des ondes d'indice 1 et 2 ;
 $x > d$: l'onde transmise seule.

- b) Trouver les relations qui permettent de passer des amplitudes E_I et B_I des champs à l'interface $x = 0$ aux amplitudes E_{II} et B_{II} des champs à l'interface $x = d$ (il suffit d'exprimer ces champs à l'aide des seuls champs E_1 et E_2).

Écrire ces relations sous la forme :

$$\begin{pmatrix} E_{II} \\ B_{II} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} E_I \\ B_I \end{pmatrix}$$

et expliciter en fonction de l'indice n et de la phase $\alpha = 2\pi nd/\lambda_0 = \omega nd/c$, les éléments de la matrice M caractéristique de la couche. Calculer son déterminant.

- c) Définir, puis déterminer l'expression du facteur de réflexion r pour l'amplitude (de champ électrique) de la couche toute entière en fonction de n, n' et α , après avoir traduit les relations de continuité aux surfaces de séparation.
- d) En déduire le facteur de réflexion R pour les flux d'énergie et préciser les conditions assurant la réflexion maximale d'une part, l'absence de réflexion d'autre part lorsque les indices n et n' sont donnés.

AN : Calculer la valeur maximale $R_{\max}$ de R lorsque $n = 2,30$ et $n' = 1,38$ (respectivement indices du sulfure de zinc et du fluorure de magnésium).

2. Traitement multicouches d'un verre

On souhaite réaliser un miroir avec un système de $2p$ couches minces, alternativement de forte et de faible réfringence, déposées sur du verre d'indice N . Les couches sont numérotées en partant de la surface de contact avec l'air. Les couches impaires ont l'épaisseur d et un indice élevé n ; les couches paires ont l'épaisseur d' et un indice faible n' inférieur à la fois à n et à N .

- a) Quelle doit être l'épaisseur optique d'une couche si l'on veut obtenir un miroir ?
 Les épaisseurs d et d' ayant les valeurs maximales ainsi déterminées, donner les matrices caractéristiques :

- M pour une couche impaire (indice n)
 M' pour une couche paire (indice n')
 M_2 pour l'ensemble des deux couches précédentes prises dans cet ordre (justifier l'utilisation des résultats précédents)
 M_{2p} pour un système de $2p$ couches alternées comme les précédentes.

- b) Les ondes incidente et réfléchies se propagent dans l'air ; le verre, d'indice N a une très grande épaisseur. Pour le système de $2p$ couches, calculer en fonction des trois indices les facteurs de réflexion r_{2p} pour les amplitudes de champ électrique et R_{2p} pour les flux d'énergie.
- c) AN : $n = 2,30$; $n' = 1,38$; $N = 1,52$.
 Le miroir est fait pour réfléchir au mieux la radiation $\lambda_0 = 0,54 \mu\text{m}$.
 Calculer les épaisseurs d et d' , le facteur R_{2p} pour $2p = 2, 4$ et 6 .
 Combien faudrait-il prendre de couches pour que R_{2p} atteigne $0,98$?
- d) Un tel dispositif s'appelle "miroir froid". Justifier ce nom en comparant son comportement dans le visible et le proche infrarouge.

1.a) Rappelons que le champ magnétique d'une OPPM dans un milieu d'indice n

s'obtient par $\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{v_\varphi} = \frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E}$, avec ici $\vec{u} = \pm \vec{u}_x$.

$$\begin{aligned} \vec{E}_i &= E_i^0 e^{i\omega(n'x/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_i &= n' \frac{E_i^0}{c} e^{i\omega(n'x/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_r &= E_r^0 e^{i\omega(-n'x/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_r &= -n' \frac{E_r^0}{c} e^{i\omega(-n'x/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_1 &= E_1^0 e^{i\omega(nx/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_1 &= n \frac{E_1^0}{c} e^{i\omega(nx/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_2 &= E_2^0 e^{i\omega(-nx/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_2 &= -n \frac{E_2^0}{c} e^{i\omega(-nx/c-t)} \vec{u}_z \\ \vec{E}_t &= E_t^0 e^{i\omega(n(x-d)/c-t)} \vec{u}_y & \vec{B}_t &= n' \frac{E_t^0}{c} e^{i\omega(n(x-d)/c-t)} \vec{u}_z \end{aligned}$$

- b) Au terme $e^{-i\omega t}$ près commun à toutes les ondes, les définitions s'écrivent :

$$\text{en } x=0 : \quad \begin{cases} E_I = E_1^0 + E_2^0 & (1) \\ B_I = \frac{n}{c}(E_1^0 - E_2^0) & (2) \end{cases}$$

$$\text{en } x=d : \quad \begin{cases} E_{II} = E_1^0 e^{i\alpha} + E_2^0 e^{-i\alpha} & (3) \\ B_{II} = \frac{n}{c}(E_1^0 e^{i\alpha} - E_2^0 e^{-i\alpha}) & (4) \end{cases}$$

où $\alpha = n\omega d/c = 2\pi nd/\lambda_0$.

$$\begin{cases} \frac{n}{c}(1) + (2) & \Rightarrow E_1^0 = \frac{E_I}{2} + \frac{c}{2n} B_I \\ \frac{n}{c}(1) - (2) & \Rightarrow E_2^0 = \frac{E_I}{2} - \frac{c}{2n} B_I \end{cases}$$

en substituant ces expressions de E_1^0 et E_2^0 dans (3) et (4), il vient

$$\begin{cases} E_{II} = \cos \alpha E_I + i \frac{c}{n} \sin \alpha B_I \\ B_{II} = i \frac{n}{c} \sin \alpha E_I + \cos \alpha B_I \end{cases}$$

d'où la matrice

$$M = \begin{pmatrix} \cos \alpha & i \frac{c}{n} \sin \alpha \\ i \frac{n}{c} \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Cette matrice ne dépend que des caractéristiques de la couche (indice n , épaisseur d) et de la longueur d'onde λ . Son déterminant vaut 1.

- c) La continuité des composantes tangentielles des champs électrique et magnétique en $x = 0$ et $x = d$ permet aussi d'exprimer les champs aux interfaces en fonction des champs extérieurs à la couche étudiée (au terme $e^{-i\omega t}$ près).

$$\text{en } x = 0 : \begin{cases} E_I = E_i^0 + E_r^0 & (1') \\ B_I = \frac{n'}{c}(E_i^0 - E_r^0) & (2') \end{cases} \quad \text{en } x = d : \begin{cases} E_{II} = E_t^0 & (3') \\ B_{II} = \frac{n'}{c}E_t^0 & (4') \end{cases}$$

Le coefficient de réflexion en amplitude de champ électrique sur la couche mince (en $x = 0$) est défini par : $E_r^0 = r E_i^0$

$$\text{Ceci permet de récrire les relations (1') et (2') : } \begin{cases} E_I = (1 + r)E_i^0 \\ B_I = \frac{n'}{c}(1 - r)E_i^0 \end{cases}$$

$$\text{par ailleurs (3') et (4')} \Rightarrow B_{II} = \frac{n'}{c}E_{II}.$$

La relation matricielle entre champs d'entrée et de sortie donne alors en écrivant cette dernière égalité :

$$i \frac{n}{c} \sin \alpha (1 + r) + \cos \alpha \frac{n'}{c} (1 - r) = \frac{n'}{c} \left[\cos \alpha (1 + r) + i \frac{c}{n} \sin \alpha \frac{n'}{c} (1 - r) \right]$$

soit

$$r = \frac{i(n'^2 - n^2) \sin \alpha}{i(n'^2 + n^2) \sin \alpha - 2nn' \cos \alpha}$$

r est en général complexe, ce qui correspond à un déphasage (autre que 0 ou π) entre le champ réfléchi et le champ incident en $x = 0$.

- d) Si $\vec{dS}$ est une petite surface orientée de l'interface ($x = 0$), et si $\vec{R}$ désigne le vecteur de Poynting, le facteur de réflexion pour les flux d'énergie en $x = 0$ s'exprime par :

$$R = \frac{|\langle \vec{R}_r \rangle \cdot \vec{dS}|}{|\langle \vec{R}_i \rangle \cdot \vec{dS}|} = \frac{|\langle R_r \rangle|}{|\langle R_i \rangle|} = \frac{|E_r^0|^2}{|E_i^0|^2} = |r|^2$$

d'où

$$R = \frac{(n'^2 - n^2)^2}{(n'^2 + n^2)^2 + 4n^2 n'^2 \cotan^2 \alpha}$$

* $\cotan \alpha = 0 \implies \alpha = \frac{\pi}{2} + p\pi$ ou $nd = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_0}{2}$ et $R_{\max} = \left(\frac{n'^2 - n^2}{n'^2 + n^2} \right)^2 < 1$.

C'est le facteur de réflexion existant entre deux milieux d'indice n^2 et n'^2 !

* $\cotan \alpha = \infty \implies \alpha = p'\pi$ ou $nd = p' \frac{\lambda_0}{2}$ et $R_{\min} = 0$ (transmission totale).

A noter que $\alpha = p'\pi$ donne la même matrice que si $d = 0$ (couche absente).

AN : $R_{\max} = 0, 22$.

- 2.a) Pour obtenir un miroir, c'est-à-dire un système réfléchissant au mieux l'onde incidente, il faut certainement se placer dans les conditions où le facteur de réflexion R est maximal pour chaque couche. Et afin de minimiser l'épaisseur de traitement, il suffit de prendre

$$\alpha = \alpha' = \frac{\pi}{2} \quad \text{soit} \quad nd = n'd' = \frac{\lambda_0}{4}$$

Les matrices ne dépendent que du milieu étudié (et pas de l'extérieur) :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & i\frac{c}{n} \\ i\frac{n}{c} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M' = \begin{pmatrix} 0 & i\frac{c}{n'} \\ i\frac{n'}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

Le fait que pour une cellule élémentaire, il n'y ait qu'une onde transmise (sans onde retour) dans l'espace de sortie, alors qu'en associant deux cellules, il y a forcément deux ondes de sens opposés dans l'espace commun, n'est pas un problème puisque les matrices traitent le signal électromagnétique global au niveau des interfaces, conditions de continuité incluses.

Pour deux couches dans l'ordre n puis n' :

$$M_2 = M' M = \begin{pmatrix} -\frac{n}{n'} & 0 \\ 0 & -\frac{n'}{n} \end{pmatrix} \quad \text{diagonale}$$

Pour p doubles-couches :

$$M_{2p} = M_2^p = \begin{pmatrix} \left(-\frac{n}{n'}\right)^p & 0 \\ 0 & \left(-\frac{n'}{n}\right)^p \end{pmatrix}$$

b) Sur la surface de contact avec l'air :

$$\left\{ \begin{array}{l} E_I = (1 + r_{2p}) E_i^0 \\ B_I = (1 - r_{2p}) \frac{E_i^0}{c} \end{array} \right.$$

(1)
air
I

2p
couches
II

(N)
verre

Sur la surface de contact avec le verre : $B_{II} = \frac{N}{c} E_{II}$

A travers l'ensemble des couches : $\begin{pmatrix} E_{II} \\ B_{II} \end{pmatrix} = M_{2p} \begin{pmatrix} E_I \\ B_I \end{pmatrix}$

ainsi $B_{II} = \frac{N}{c} E_{II} \Rightarrow \left(-\frac{n'}{n}\right)^p (1 - r_{2p}) \frac{E_i^0}{c} = \frac{N}{c} \left(-\frac{n}{n'}\right)^p (1 + r_{2p}) E_i^0$

$$\Rightarrow \boxed{r_{2p} = \frac{(n'/n)^{2p} - N}{(n'/n)^{2p} + N}} \quad \text{et} \quad R_{2p} = |r_{2p}|^2$$

c) $d = \lambda_0/4n = 0,059 \mu\text{m}$ et $d' = \lambda_0/4n' = 0,098 \mu\text{m}$

$$\underline{R_2 = 0,38} ; \underline{R_4 = 0,71} ; \underline{R_6 = 0,88}$$

Puisque $r_{2p} < 0$, il vient $\sqrt{R} = \frac{N - (n'/n)^{2p}}{(n'/n)^{2p} + N} \Rightarrow 2p = \frac{\ln\left(\frac{1 + \sqrt{R}}{1 - \sqrt{R}} \cdot \frac{1}{N}\right)}{\ln(n/n')}$

L'application numérique pour $R = 0,98$ donne $2p = 9,53$; il faut donc 10 couches pour obtenir un excellent miroir, mais uniquement au voisinage de la longueur d'onde λ_0 .

d) Le proche infrarouge correspond à des longueurs d'onde de l'ordre de $\lambda'_0 \geq 2\lambda_0$ (l'infrarouge concerne $\lambda'_0 \geq 0,8 \mu\text{m}$). Pour le même miroir (n, n', d et $2p$ inchangés), $\alpha = \pi/2$ devient alors $\alpha' \leq \alpha/2 = \pi/4$ et donc $\cotan \alpha' \geq 1$ (alors que la condition "miroir" réclamait $\cotan \alpha = 0$). Ce traitement multicouches réfléchit donc bien moins l'infrarouge, c'est-à-dire le rayonnement thermique, d'où le nom de "miroir froid" puisqu'il renvoie la lumière, mais pas la chaleur. En revanche, en transmission, il laisse passer la chaleur mais pas la lumière... (tout ceci ne tient pas compte de l'éventuelle dispersion $n(\lambda)$ et $n'(\lambda)$ des couches).

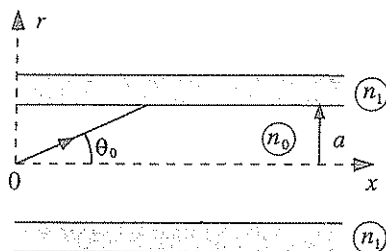
Ceci est très utilisé dans les scalytiques, qui doivent fournir un éclairage intense, blanc et sans ombre, du champ opératoire pour le chirurgien, sans chauffer le patient...

3.6 Fibre optique (en optique géométrique)

1. La fibre optique à saut d'indice

Une fibre optique est constituée d'un cœur de rayon a et d'indice n_0 entouré d'une gaine d'indice plus faible $n_1 < n_0$.

A l'extrémité de la fibre, un rayon passant par O est incliné d'un angle θ_0 sur l'axe Ox .



- A quelle condition sur θ_0 , ce rayon est-il guidé ?
- Calculer dans ce cas, sur une longueur l de fibre, la différence de temps de propagation Δt entre ce rayon incliné de θ_0 petit et le rayon confondu avec l'axe. De quel ordre est Δt en θ_0 ?

AN : $n_0 = 1,50$; $n_1 = 1,49$; $l = 1 \text{ km}$; $\theta_0 = 6^\circ$. Calculer Δt .

Commentaire sur la quantité d'informations transmissibles par la fibre.

2. La fibre optique à gradient d'indice

La même fibre optique possède un cœur d'indice variable (milieu inhomogène) suivant la formule :

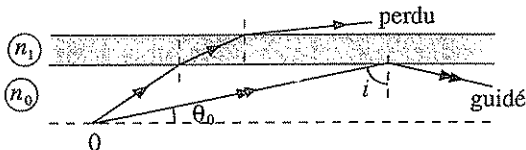
$$n^2(r) = n_0^2(1 - \Delta r^2/a^2) \quad \text{pour } r \leq a \quad \text{et } n = n_1 \quad \text{pour } r \geq a$$

- Calculer Δ . Application numérique avec les valeurs de la question précédente.
- Déterminer la trajectoire $r(x)$ d'un rayon lumineux passant par O en faisant un angle θ_0 avec l'axe.
- A quelle condition sur θ_0 est-il guidé dans le cœur sachant que $a = 20 \mu\text{m}$? Commentaire.
- Quelle est la distance d entre deux intersections du rayon sur l'axe Ox avec toujours $\theta_0 = 6^\circ$?
- Calculer dans ce cas, sur une longueur l de fibre, la différence de temps de propagation $\Delta t'$ entre ce rayon incliné de θ_0 petit et le rayon confondu avec l'axe. De quel ordre est $\Delta t'$ en θ_0 ?

AN : Calculer $\Delta t'$ avec les mêmes valeurs numériques qu'en 1b).

- Comparer les deux structures de fibres et commenter.
- Que penser de la validité de ces calculs ?

- 1.a) Le rayon est guidé s'il atteint la surface cœur/gaine sous une incidence supérieure à l'angle de réfraction limite i_l au-delà duquel il y a réflexion totale :



$$n_0 \sin i_l = n_1 \implies \sin i_l = n_1/n_0$$

$i = \pi/2 - \theta_0$ suffisamment grand ($i > i_l$) suppose θ_0 suffisamment petit ($\theta_0 < \theta_l$),

avec

$$\cos \theta_l = n_1/n_0 \quad (1)$$

AN : $\theta_l = 6,6^\circ = 6^\circ 37'$

- b) Le rayon en zig-zag met plus de temps pour parcourir la même longueur de fibre que le rayon suivant l'axe ; ils parcourent à la même vitesse c/n_0 , le premier une distance $l/\cos \theta_0$ et le second une distance l :

$$\Delta t = \frac{n_0 l}{c} \left(\frac{1}{\cos \theta_0} - 1 \right) \simeq \frac{n_0 l}{2c} \theta_0^2 \quad (2) \text{ pour } \theta_0 \text{ petit} < \theta_l$$

AN : $\Delta t = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ s} = 28 \text{ ns}$ et avec $\theta_0 = \theta_l$, $\Delta t_l = 34 \text{ ns}$.

Ainsi une impulsion lumineuse émise en $x = 0$ et qui se propage dans toute l'ouverture de $\theta_0 = 0$ à $\theta_0 = \theta_l$ s'élargit-elle le long de la propagation. La quantité d'informations que l'on souhaite transmettre par unité de temps est donc limitée et décroît avec la distance. Afin d'éviter que deux impulsions successives ne se recouvrent à la sortie de la fibre, elles doivent être émises à un intervalle de temps supérieur à Δt_l , ce qui pour cette fibre en limite le nombre à $1/\Delta t_l$, soit environ 30 millions d'impulsions par seconde.

- 2.a) L'indice du cœur est variable avec la distance à l'axe (en réalité il est constitué de la superposition de quelques dizaines de couches d'indice décroissant) :

- pour $r = 0$, on retrouve la valeur précédente $n = n_0$.
- pour $r = a$, on impose la continuité avec l'indice n_1 de la gaine :

$$n_1^2 = n_0^2(1 - \Delta) \implies \Delta = 1 - n_1^2/n_0^2 \quad (3)$$

AN : $\Delta = 1,33 \cdot 10^{-2}$ très faible.